2021无机化学与物理化学

时量180分钟　满分150分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

无机化学部分(共75分)

一、选择题(20 pts.)

1.

二、简要回答下列问题(45 pts.)

1. 解释实验现象并写出相关的化学反应方程式 (15 pts.)
   (1) 向 CuCl 中滴加氨水，白色沉淀溶解成无色溶液，后变深蓝色。
   (2) 少量硫代硫酸钠溶液和硝酸银溶液反应，先生成白色沉淀，沉淀逐渐变黄变棕最后变黑。
   (3) KI 与 $NaNO_2$ 混合溶液加入稀硫酸后溶液立即变黄，KI 与 $NaNO_3$ 混合溶液加入稀硫酸后溶液不变色。

2. 为什么与过渡金属配位能力NH_3¡PH_3，而与H+配位能力NH_3¿PH_3。(5 pts.)

3. 解释$[NiCl_4]^{2-}$是四边形结构、但$[CuCl_4]^{2-}$是平面四边形结构。(5 pts.)

4. 用五种方法制备$NaNO_2$和$NaNO_3$给出相关实验现象和相应的化学反应方程式。(5 pts.)

5. 。(5 pts.)

6. 以铬铁矿原料制备重铬酸钾。(5 pts.)

7. 试用 3 种方法鉴别 MnO_2 和 PbO_2，给出相关实验现象和相应的化学反应方程式。(5 pts.)

三、推断题(10 pts.)

红色固体 A 溶于热的浓盐酸放出

物理化学部分(共75分)

四、选择题(24 pts. total, 2 pts. each)

1. NaCl稀溶液的摩尔电导率 Λ_m 与 Na^+、Cl^- 离子的淌度 (U) 之间的关系为:

   A. $\Lambda_m = U_+ + U_-$　　B. $\Lambda_m = U_+/F + U_-/F$

   C. $\Lambda_m = U_+F + U_-F$　　D. $\Lambda_m = 2(U_+ + U_-)$

2. 等温等压下，在A和B组成的均相体系中，若A的偏摩尔体积随浓度的改变而增加，则B的偏摩尔体积将:

   A. 增加　　B. 减小　　C. 不变　　D. 不一定

3. 在25℃时，若要使电池 $Pb(Hg)(a_1) \mid Pb(NO_3)_2(aq) \mid Pb(Hg)(a_2)$ 的电池电动势 E 为正值，则Pb在汞齐中的活度:

   A. 一定是 $a_1 > a_2$　　B. 一定是 $a_1 = a_2$

   C. 一定是 $a_1 < a_2$　　D. a_1 和 a_2 都可以任意取值

4. 在标准压力 p^θ 和268.15 K下，冰变为水，体系的熵变 $\Delta S_{体}$ 应为:

   A. 大于零　　B. 小于零　　C. 等于零　　D. 无法确定

5. 在HAc解离常数测定的实验中，直接测定的物理量是不同浓度的HAc溶液的:

   A. 电导率　　B. 电阻　　C. 摩尔电导率　　D. 解离度

6. 恒压下，无相变的单组分封闭体系的焓值随温度的升高而:

   A. 增加　　B. 减少　　C. 不变　　D. 不一定

7. 在等温和存在非体积功的情况下，某气体由始态经一微小变化到达终态，其吉布斯自由能的变化公式是:

   A. $dG = pdV + Vdp + \delta W_f$　　B. $dG = Vdp - \delta W_f$

   C. $dG = pdV + Vdp + \delta W_f$　　D. $dG = -pdV + Vdp - \delta W_f$

8. 今有298 K, $p^{\ominus}$ 的 N_2 气（状态I）和323 K, $p^{\ominus}$ 的 N_2 气（状态II）各一瓶，问哪瓶 N_2 气的化学势大?

   A. $\mu(\mathrm{I}) > \mu(\mathrm{II})$　B. $\mu(\mathrm{I}) < \mu(\mathrm{II})$　C. $\mu(\mathrm{I}) = \mu(\mathrm{II})$　D. 不可比较

9. 下列不同浓度的NaCl溶液中（浓度单位 $\mathrm{mol{\cdot}dm^{-3}}$），哪个溶液的电导率最大?

   A. 0.001　B. 0.01　C. 0.1　D. 1.0

10. 下列电解质水溶液中摩尔电导率最大的是:

    A. 0.001 $\mathrm{mol{\cdot}kg^{-1}}$ HAc　B. 0.001 $\mathrm{mol{\cdot}kg^{-1}}$ KCl
    C. 0.001 $\mathrm{mol{\cdot}kg^{-1}}$ KOH　D. 0.001 $\mathrm{mol{\cdot}kg^{-1}}$ HCl

11. 下列物理量除哪一个外，均与粒子的阿伏加德罗数有关:

    A. 法拉第　B. 标准状态下 22.4 $\mathrm{dm^3}$ 气体
    C. 摩尔　D. 库仑

12. 质量摩尔浓度为 m 的 Na_3PO_4 溶液，平均活度系数为 $\gamma_{\pm}$，则电解质的活度为:

    A. $a_B = 4(m/m^{\ominus})^4(\gamma_{\pm})^4$　B. $a_B = 4(m/m^{\ominus})^4(\gamma_{\pm})^4$
    C. $a_B = 27(m/m^{\ominus})^4(\gamma_{\pm})^4$　D. $a_B = 27(m/m^{\ominus})(\gamma_{\pm})^4$

五、计算题(15 pts.)

1 mol $H_2(g)$ 从100 K, 4.1 $\mathrm{dm^3}$ 加热到600 K, 49.2 $\mathrm{dm^3}$。若此过程是将气体置于750 K炉中，让其反抗恒定外压 p^{θ} 以不可逆方式进行，计算隔离体系的熵变。
已知 $H_2(g)$ 的摩尔定容热容为:

$$C_{V,\mathrm{m}} = [20.753 - 0.8368 \times 10^{-3}(T/\mathrm{K}) + 20.117 \times 10^{-7}(T/\mathrm{K})^2]\ \mathrm{J{\cdot}K^{-1}mol^{-1}}$$

六、计算题(10 pts.)

在413.15 K时，纯 C_6H_5Cl 和纯 C_6H_5Br 的蒸气压分别为125.238 kPa和66.104 kPa。假定两液体组成理想溶液。若有一混合液，在413.15 K, 101.325 kPa下沸腾，试求该溶液的组成，以及在此情况下液面上蒸气的组成。

七、计算题(13 pts.)

今在300 K时，研究反应 $A_2 + 2\,B \longrightarrow 2\,C + 2\,D$，经实验研究得到反应速率方程为 $r = k[A_2]^{1/2}[B]$。

1. 320 K时，测得反应之半寿期为300 K时之1/10（以化学计量比投料），求实验活化能。

2. 请推测可能的反应历程。

八、计算题(12 pts.)

电池 Pt | H_2(g) | HCl(0.01 mol·kg^{-1}) | AgCl | Ag(s) 的电动势

$$E/\mathrm{V} = -0.096 + 1.90 \times 10^{-3}(T/\mathrm{K}) - 3.041 \times 10^{-6}(T/\mathrm{K})^2$$

计算298 K时电池反应的 $\Delta_r G_m$、$\Delta_r S_m$ 和 $\Delta C_{p,\mathrm{m}}$。

2022无机化学与物理化学

时量180分钟　满分150分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

无机化学部分(共75分)

一、选择题(20 pts.)

1. 下列配合物中，最不稳定的是

A. $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$　B. $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$　C. $[Cu(CN)_4]^{2-}$　D. $[Cu(en)_2]^{2+}$

2. 下列物质中，不能将 HI 氧化的是

A. Fe_2O_3　B. ZnO　C. MnO_2　D. CuO

3. 下列化合物中，还原能力最强的是

A. H_2SO_3　B. H_2O　C. HI　D. HNO_2

4. 相同浓度下的下列溶液中，碱性最强的是

A. $NaHSO_3$　B. NaHS　C. $NaHSO_4$　D. $NaHCO_3$

5. 下列各对元素中，性质最相似的是

A. V 和 Ta　B. Ti 和 Zr　C. Eu 和 Gd　D. Fe 和 Ni

6. 下列分子中，具有大 π 键的是

A. SO_2Cl_2　B. CO_2　C. $SOCl_2$　D. HPO_3

7. 下列配合物中，没有旋光异构体的是

A. $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$　　B. $[Ni(en)_3]Cl2$

C. $[Pt(NH_3)_2Cl_3(OH)]$　　D. $[Co(en)_2(NH_3)_2]Cl2$

8. 下列硫化物中，能溶于 Na_2S 溶液的是

A. SnS　　B. SnS_2　　C. PbS　　D. Bi_2S_3

9. 下列氢化物中，最稳定的是

A. PH_3　　B. AsH_3　　C. SbH_3　　D. BiH_3

10. 下列氢氧化物中，不能被空气氧化的是

A. $Fe(OH)_2$　　B. $Co(OH)_2$　　C. $Ni(OH)_2$　　D. $Mn(OH)_2$

二、简要回答下列问题(45 pts.)

1. 解释实验现象并写出相关的化学反应方程式 (15 pts.)
   (1) 向 CuCl 中滴加氨水，白色沉淀溶解成无色溶液，后变深蓝色。
   (2) 少量硫代硫酸钠溶液和硝酸银溶液反应，先生成白色沉淀，沉淀逐渐变黄变棕最后变黑。
   (3) KI 与 $NaNO_2$ 混合溶液加入稀硫酸后溶液立即变黄，KI 与 $NaNO_3$ 混合溶液加入稀硫酸后溶液不变色。

2. 试解释：F 的电子亲合能比 Cl 的电子亲合能小，但 F_2 反而比 Cl_2 活泼。

3. 已知 $[Co(NO_2)_6]^{4-}$ 的磁矩为 1.8 B.M.，试讨论中心离子的杂化方式并预测其稳定性。

4. 将 $NaNO_2$ 酸化后滴加 KI 溶液或将 KI 酸化后滴加 $NaNO_2$ 溶液都可制备 NO。哪种制备方法更好？为什么？

5. 设计方案将溶液中的 Ag^+、Al^{3+}、Cr^{3+}、Mn^{2+} 分离。

6. 以碳酸钠和硫黄为原料制备硫代硫酸钠。

7. 试用 3 种方法鉴别 MnO_2 和 PbO_2，给出实验现象和相应的化学反应方程式。

三、推断题(10 pts.)

红色固体 A 溶于热的浓盐酸放出气体 B，溶液经冷却后析出绿色晶体 C。少量 B 通入 KI 溶液中则溶液变黄。向 C 的水溶液中加入碳酸钠溶液生成沉淀 D。将 D 溶于

KOH 溶液后加入 H_2O_2 溶液得到黄色溶液 E。用稀硫酸酸化溶液 E 后，经蒸发、浓缩、冷却有橘红色晶体 F 析出。F 与浓硫酸作用能够得到 A。给出 A、C、D、E 所代表的物质的化学式，并写出 A→B、D→E 和 F→A 各过程的方程式。

物理化学部分(共75分)

四、选择题(24 pts. total, 2 pts. each)

1. 下述说法哪一种不正确？

   A. 理想气体经绝热自由膨胀后，其内能变化为零

   B. 非理想气体经绝热自由膨胀后，其内能变化不一定为零

   C. 非理想气体经绝热膨胀后，其温度一定降低

   D. 非理想气体经一不可逆循环，其内能变化为零

2. 下述方法中，哪一种对于消灭蚂蟥比较有效？

   A. 击打　　B. 刀割　　C. 晾晒　　D. 撒盐

3. 在碰撞理论中校正因子 P 小于 1 的主要因素是：

   A. 反应体系是非理想的　　B. 空间的位阻效应

   C. 分子碰撞的激烈程度不够　　D. 分子间的作用力

4. 298 K 时两个级数相同的反应 I、II，活化能 $E_{\mathrm{I}} = E_{\mathrm{II}}$，若速率常数 $k_{\mathrm{I}} = 10k_{\mathrm{II}}$，则两反应之活化熵相差：

   A. $0.6\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$　　B. $10\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$

   C. $19\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$　　D. $190\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$

5. 一恒压反应体系，若产物与反应物的 $\Delta C_p > 0$，则此反应

   A. 吸热　　B. 放热

   C. 无热效应　　D. 吸放热不能肯定

6. 理想气体反应 $\mathrm{CO(g) + 2\,H_2(g) = CH_3OH(g)}$ 的 $\Delta_{\mathrm{r}}G_{\mathrm{m}}^{\ominus}$ 与温度 T 的关系为：$\Delta_{\mathrm{r}}G_{\mathrm{m}}^{\ominus}/\mathrm{J \cdot mol^{-1}} = -21660 + 52.92(T/\mathrm{K})$，若使在标准状态下的反应向右进行，则应控制反应的温度：

   A. 必须高于 409.3 K　　B. 必须低于 409.3 K

   C. 必须等于 409.3 K　　D. 必须低于 409.3 °C

7. 金属活泼性排在 H_2 之前的金属离子，如 Na^+ 能优先于 H^+ 在汞阴极上析出，这是由于：（）

A. $\phi^{\ominus}(Na^+ / Na) < \phi^{\ominus}(H^+ / H_2)$

B. $\eta(Na) < \eta(H_2)$

C. $\phi(Na^+ / Na) < \phi(H^+ / H_2)$

D. H_2 在汞上析出有很大的超电势，以至于 $\phi(Na^+ / Na) > \phi(H^+ / H_2)$

8. 使用瑞利（Reyleigh）散射光强度公式，在下列问题中可以解决的问题是

A. 溶胶粒子的大小　　B. 溶胶粒子的形状

C. 测量散射光的波长　　D. 测量散射光的振幅

9. 一定量的理想气体从同一始态出发，分别经 (1)等温压缩，(2)绝热压缩到具有相同压力的终态，以 H_1、H_2 分别表示两个终态的焓值，则有：

A. $H_1 > H_2$　　B. $H_1 = H_2$　　C. $H_1 < H_2$　　D. $H_1 \leq H_2$

10. 在还原性酸性溶液中，Zn 的腐蚀速度较 Fe 为小，其原因是

A. $\phi(Zn^{2+} / Zn)$(平) $< \phi(Fe^{2+} / Fe)$(平)

B. $\phi(Zn^{2+} / Zn) < \phi(Fe^{2+} / Fe)$

C. $\phi(H^+ / H_2)$(平, Zn) $< \phi(H^+ / H_2)$(平, Fe)

D. $\phi(H^+ / H_2)(Zn) < \phi(H^+ / H_2)(Fe)$

11. 已知有下列一组公式可用于理想气体绝热过程功的计算：

(1) $W = C_V(T_1 - T_2)$　　(2) $[1/(\gamma - 1)](p_1V_1 - p_2V_2)$

(3) $[p_1V_1/(\gamma - 1)][1 - (V_1/V_2)^{\gamma-1}]$　　(4) $[p_1V_1/(\gamma - 1)][1 - (p_2/p_1)^{1-1/\gamma}]$

(5) $[p_1V_1/(\gamma - 1)][1 - (p_2V_2/p_1V_1)]$　　(6) $[R/(\gamma - 1)](T_1 - T_2)$

但这些公式只适于绝热可逆过程的是：

A. (1), (2)　　B. (3), (4)　　C. (5), (6)　　D. (4), (5)

12. 以石墨为阳极，电解 0.01 $mol \cdot kg^{-1}$ NaCl 溶液，在阳极上首先析出：

A. Cl_2　　B. O_2

C. Cl_2 与 O_2 混合气体　　D. 无气体析出

已知：$\phi^{\ominus}(Cl_2/Cl^-) = 1.36$ V，$\eta(Cl_2) = 0$ V，
$\phi^{\ominus}(O_2/OH^-) = 0.401$ V，$\eta(O_2) = 0.8$ V。

五、计算题(10 pts.)

1.22×10^{-2} kg 苯甲酸溶于 0.10 kg 乙醇后，使乙醇的沸点升高了 1.13 K。若将 1.22×10^{-2} kg 苯甲酸溶于 0.10 kg 苯中，则苯的沸点升高 1.36 K。计算苯甲酸在两种溶剂中的摩尔质量。计算结果说明什么问题。已知：K_b(乙醇) $= 1.19\ \mathrm{K \cdot kg \cdot mol^{-1}}$，$K_b$(苯) $= 2.60\ \mathrm{K \cdot kg \cdot mol^{-1}}$。

六、计算题(15 pts.)

（1） 利用下面数据绘制 Mg-Cu 体系的相图。Mg（熔点为 648 °C）和 Cu（熔点为 1085 °C）形成两种化合物：$MgCu_2$（熔点为 800 °C），Mg_2Cu（熔点为 580 °C）；形成三个低共熔混合物，其组成分别为 $w(\mathrm{Mg}) = 0.10, w(\mathrm{Mg}) = 0.33, w(\mathrm{Mg}) = 0.65$，它们的熔点分别为 690 °C, 560 °C 和 380 °C。已知 $M_r(\mathrm{Cu}) = 63.55\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}, M_r(\mathrm{Mg}) = 24.31\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$

（2） 画出组成为 $w(\mathrm{Mg}) = 0.25$ 的 900 °C 的熔体降温到 100 °C 时的步冷曲线。

（3） 当(2)中的熔体 1 kg 降温至无限接近 560 °C 时，可得到何种化合物？其质量为若干？

七、计算题(13 pts.)

电池 $\mathrm{Ag(s)\,|\,AgBr(s)\,|\,HBr(0.1\ mol{\cdot}kg^{-1})\,|\,H_2(0.01\ p^{\ominus}), Pt}$，298 K 时，$E = 0.165$ V。当电子得失为 1 mol 时，$\Delta_r H_m = -50.0\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$，电池反应平衡常数 $K^{\ominus} = 0.0301$，$E^{\ominus}(\mathrm{Ag^+\,/\,Ag}) = 0.800$ V，设活度系数均为 1。

（1） 写出电极与电池反应；

（2） 计算 298 K 时 AgBr(s) 的 K_{sp}；

（3） 求电池反应的可逆反应热 Q_R；

（4） 计算电池的温度系数。

八、计算题(13 pts.)

NO 高温均相分解是二级反应，反应为：$2\,\mathrm{NO(g)} \longrightarrow \mathrm{N_2(g) + O_2(g)}$。实验测得 1423 K 时速率常数为 $1.843 \times 10^{-3}\ \mathrm{dm^3 \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}}$，1681 K 时速率常数为 $5.743 \times 10^{-3}\ \mathrm{dm^3 \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}}$。求：

（1） 等容反应的活化能；

（2） 用过渡态理论计算 1423 K 时反应的 $\Delta^{\ddagger}H_m^{\ominus}$、$\Delta^{\ddagger}U_m^{\ominus}$、$\Delta^{\ddagger}S_m^{\ominus}\ (c^{\ominus})$ 及 $\Delta^{\ddagger}G_m^{\ominus}\ (c^{\ominus})$。

2021无机化学与物理化学

时量180分钟　满分150分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

无机化学部分(共75分)

一、选择题（每小题2分，共20分）

1. 下列卤素含氧酸中，酸性最强的是

A. HClO　　B. $HClO_2$　　C. $HClO_3$　　D. $HClO_4$

2. 某元素失去两个电子后，在 $l=2$ 的轨道上刚好充满，则该元素为

A. Cr　　B. Fe　　C. Mn　　D. Co

3. 废弃的 CN^- 溶液不能倒入

A. 含 Fe^{3+} 的废液中　　B. 含 Fe^{2+} 的废液中

C. 含 Cu^{2+} 的酸性废液中　　D. 含 Cu^{2+} 的碱性废液中

4. 下列固体中，与浓硫酸混合有 H_2S 生成的是

A. ZnF_2　　B. $ZnCl_2$　　C. $ZnBr_2$　　D. ZnI_2

5. 下列化合物中，在空气中可被氧化的是

A. Na_2SO_4　　B. $Mn(OH)_2$　　C. Co_2O_3　　D. $MnO(OH)_2$

6. 下列化合物中，碱性最强的是

A. N_2H_4　　B. NH_3　　C. NH_2OH　　D. HN_3

7. 下列含氧酸中，属于一元酸的是

A. H_3PO_2　　B. H_3PO_4　　C. H_3PO_3　　D. H_2CO_3

8. 下列各组化合物中，颜色基本相同的一组是

A. $Mn(OH)_2$, MnO_2　　B. $CoSO_4 \cdot 7H_2O$, $CoCl_2 \cdot 6H_2O$

C. $CuSO_4$, $CuCl_2$　　D. $NiSO_4 \cdot 7H_2O$, $CoSO_4 \cdot 7H_2O$

9. 下列水合晶体中，加热脱水时不生成碱式盐的是

A. $MgCl_2 \cdot 6H_2O$　B. $NiCl_2 \cdot 6H_2O$　C. $CoCl_2 \cdot 6H_2O$　D. $CuCl_2 \cdot 2H_2O$

10. 下列配合物中，几何构型为正方形的是

A. $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$　B. $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$　C. $[AuCl_4]^-$　D. $[Ni(CO)_4]$

二、简答题（第1小题15分，2～7小题每题5分，共45分）

1. 解释实验现象并写出相关的化学反应方程式

(1) 向粉红色 $CoCl_2$ 溶液滴加浓盐酸则溶液变蓝，加水稀释后又变成粉红色。

(2) 向稀的 HCl 和 Na_2SO_3 混合溶液中通入 H_2S，溶液变浑浊；向稀的 HCl 和 Na_2SO_4 混合溶液中通入 H_2S，溶液无变化。

(3) 在煤气灯上加热 $NaNO_3$ 晶体时，没有棕色气体生成；若 $NaNO_3$ 晶体中混有 $MgSO_4$ 晶体时，则有棕色气体生成。

2. $[CoCl_4]^{2-}$ 和 $[NiCl_4]^{2-}$ 为四面体结构，而 $[CuCl_4]^{2-}$ 和 $[PtCl_4]^{2-}$ 却为平面四边形结构，试说明原因。

3. 为什么 CCl_4 遇水不水解，而 $SiCl_4$ 和 NCl_3 易水解？写出水解反应方程式。

4. 用三种方法鉴别 MnO_2 和 CuO。

5. 1986年美国化学家克里斯特使用 $KMnO_4$、HF、KF、H_2O_2、$SbCl_5$ 为原料，用化学法制得单质 F_2，适用反应方程式表示各步反应过程。

6. 设计方案：分离溶液中的 Al^{3+}、Zn^{2+}、Cr^{3+}、Mn^{2+}。

7. 比较 HClO、$HClO_3$、$HClO_4$ 的酸性和氧化性强弱，说明原因。

三、推断题（10分）

橙红色固体 A 受热后生成深绿色的固体 B 和无色的气体 C，加热时 C 能与镁反应生成固体 D。固体 B 与 NaOH 共熔后溶于水生成绿色的溶液 E，在 E 中加入适量

的 H_2O_2 则生成黄色溶液 F，将 F 酸化变成橙色的溶液 G，在 G 中加 $BaCl_2$ 溶液，得黄色沉淀。在 G 的浓溶液中加 KCl 固体，溶解完全后，经蒸发、浓缩、冷却有橙红色晶体 H 析出，H 受强热得到的固体产物中有 B，同时得到能支持燃烧的气体 I，写出 A,B,D,E,H,I 所代表的物质的化学式，并写出由 E 到 F，H 到 I 过程的反应方程式。

物理化学部分(共75分)

一、选择题(24 pts.)

1. 用同一个电导池分别测定浓度为 0.01 mol/kg 和 0.1 mol/kg 的两个电解质溶液，其电阻分别为 1000 Ω 和 500 Ω，则它们的摩尔电导率之比为( )

   A. 1 : 5　　B. 5 : 1　　C. 10 : 5　　D. 5 : 10

2. 对于同一电解质的水溶液，当其浓度逐渐增加时，何种性质将随之增加( )

   A. 在稀溶液范围内的电导率　　B. 摩尔电导率
   C. 电解质的离子平均活度系数　　D. 离子淌度

3. 某放射性同位素的半衰期为 5 d，则经 15 d 后，所剩的同位素的量是原来的( )

   A. 1/3　　B. 1/4　　C. 1/8　　D. 1/16

4. AgCl 在以下溶液中的溶解度递增次序为( )

   (a) 0.1 mol/L $NaNO_3$
   (b) 0.1 mol/L NaCl
   (c) H_2O
   (d) 0.1 mol/L $Ca(NO_3)_2$
   (e) 0.1 mol/L NaBr

   A. a<b<c<d<e　　B. b<c<a<d<e　　C. c<a<b<e<d　　D. c<b<a<d<e

5. 电导测定应用广泛，但下列问题中哪个是不能用电导测定来解决的？( )

   A. 求难溶盐的溶解度　　B. 求弱电解质的解离度
   C. 求平均活度系数　　D. 测电解质溶液的浓度

6. 已知反应 $3O_2(g) = 2O_3(g)$，在 25°C 时，$\Delta_r H_m^{\ominus} = -280\,\mathrm{J/mol}$，则对该反应有利的条件是( )

A. 升温升压　　B. 升温降压　　C. 降温升压　　D. 降温降压

7. 在 1100°C 时，发生下列反应

(a) $C(s) + 2S(s) = CS_2(g)$　$K_1 = 0.258$

(b) $Cu_2S(s) + H_2(g) = 2Cu(s) + H_2S(g)$　$K_2 = 3.9 \times 10^{-3}$

(c) $2H_2S(g) = 2H_2(g) + 2S(s)$　$K_2 = 2.29 \times 10^{-2}$

则 1100°C 时反应 $C(s) + 2Cu_2S(s) = 4Cu(s) + CS_2(g)$ 的 K 为

A. 8.99×10^{-8}　　B. 8.99×10^{-5}　　C. 3.69×10^{-5}　　D. 3.69×10^{-8}

8. 固体氧化物的分解压（分解反应是吸热的），当温度升高时( )

A. 分解压降低　　B. 分解压增大

C. 分解压恒定　　D. 分解压不能确定

9. 同一个反应在相同反应条件下未加催化剂时平衡常数及活化能为 K 及 E_a，加入正催化剂后则为 K'，E'_a，只存在下述关系( )

A. $K = K',\ E_a = E'_a$　　B. $K \neq K',\ E_a \neq E'_a$

C. $K = K',\ E_a > E'_a$　　D. $K > K',\ E_a > E'_a$

10. 已知分解反应 $NH_2COONH_4(s)$=$2NH_3(g) + CO_2(g)$，在 50°C 时的平衡常数 $K = 6.55 \times 10^{-4}$，则此时 $NH_2COONH_4(s)$ 的分解压力为( )

A. 16.63×10^3 Pa　B. 5.940×10^3 Pa　C. 5.542×10^3 Pa　D. 2.928×10^3 Pa

11. 恒压条件下，加入惰性气体能增大哪一个反应的平衡转化率( )

A. $C_6H_5C_2H_5(g) = C_6H_5C_2H_3(g) + H_2(g)$

B. $CO(g) + H_2O(g) = CO_2(g) + H_2(g)$

C. $3/2\,H_2(g) + \frac{1}{2}N_2(g) = NH_3(g)$

D. $CH_3COOH(l) + C_2H_5OH(l) = H_2O(l) + C_2H_5COOCH_3(l)$

12. 若算得电池反应的电池电动势为负值时，表示此电池反应是( )

A. 正向进行　　B. 逆向进行

C. 不可能进行　　D. 反应方向不能确定

五、计算(10 pts.)

取 0°C、$3p^{\ominus}$ 的 $O_2(g)$ 10 dm^3，绝热膨胀到压力为 $p^{\ominus}$，分别计算下列两过程的 ΔG。

1. 绝热可逆膨胀

2. 将外压力骤减至 $p^{\ominus}$，气体反抗外压力进行绝热不可逆膨胀，假定 O_2 为理想气体，其 $C_{V,\mathrm{m}} = 5/2R$，氧气的摩尔标准熵 $S_m^{\ominus}(298\,\mathrm{K}) = 205.0\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$

六、计算(15 pts.)

氢醌的蒸汽压实验数据如下：

	固体 ⇌ 气体		液体 ⇌ 气体	
T/K	405.6	436.7	465.2	489.7
P/kPa	0.13334	1.3334	5.3327	13.334

求：

1. 氢醌的摩尔升华焓、摩尔蒸发焓、摩尔熔化焓

2. 氢氧气、液、固三相平衡共存的温度和压力

七、计算(13 pts.)

设 $N_2O_5(g)$ 的分解为基元反应，在不同的温度下测得的速率常数 k 值如下表所示：

T/K	273	298	318	338
k/min^{-1}	4.7×10^{-5}	2.0×10^{-3}	3.0×10^{-2}	0.30

试从这些数据求：阿仑尼乌斯经验式中的指数因子 A，实验活化能 E_a，273 K 时过渡态理论中的 $\Delta^{\ddagger}H_{\mathrm{m}}^{\ominus}$、$\Delta^{\ddagger}S_{\mathrm{m}}^{\ominus}$ $(c^{\ominus})$

八、计算题(13 pts.)

电池 $\mathrm{Ag|AgCl(s)|Cl^-(a{=}0.8)\,|Cl_2(P^*)|Pt}$ 在 298 K 时的电动势 $E = 1.1365\,\mathrm{V}$。已知 $(\partial E/\partial T)_p = -5.993 \times 10^{-4}\,\mathrm{V/K}$

1. 写出电极反应式和电池反应式。

2. 计算该电池在 298 K 时的 $\Delta_r G_m^{\ominus}$、$\Delta_r H_m^{\ominus}$、$\Delta_r S_m^{\ominus}$ 和标准平衡常数 K。

2024无机化学与物理化学

时量180分钟　满分150分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

无机化学部分(共75分)

一、选择题(20 pts.)

1. 下列物质能稳定存在的是

A. $SnCl_4$　B. $GeCl_4$　C. $PbCl_4$　D. $SbCl_5$

2. 由 Cr_2O_3 制备铬酸盐所需要用到的氧化剂为

A. $KClO_3 + KCl$　B. MnO_2　C. H_2O_2　D. $HNO_3 + HCl$

3. 下列物质中，酸性最强的是

A. H_2S　B. H_2SO_3　C. H_2SO_4　D. $H_2S_2O_7$

4. 制备 F_2 实际所采用的方法是

A. 电解 HF　B. 电解 CaF_2　C. 电解 KHF_2　D. 电解 NH_4F

5. 与其他化合物颜色明显不同的是

A. $Cu(OH)_2 \cdot CuCO_3$　B. $NaCrO_2$　C. K_2MnO_4　D. K_2CrO_4

6. 既易溶于稀氢氧化钠溶液，又易溶于氨水的是

A. $Cu(OH)_2$　B. Ag_2O　C. $Zn(OH)_2$　D. $Cd(OH)_2$

7. 下列分子中，不存在 d-p π 配键的是

A. $SOCl_2$　　B. HNO_3　　C. H_3PO_4　　D. $HClO_2$

8. 下列分子或离子的键能排序正确的是

A. ${N_2}^+ > N_2 > {N_2}^-$　　B. ${O_2}^+ > O_2 > {O_2}^-$

C. $H_2 > F_2 > N_2$　　D. $N_2 > O_2 > {O_2}^+$

9. 将 SiF_4 通入 NaOH 溶液中，主要产物是

A. $H_4SiO_4 + NaF$　B. Na_2SiO_3+NaF　C. Na_2SiO_3+Na_2SiF_6　D. $SiO_2 + HF$

10. 下列配位化合物中，可以由简单盐溶液与 KCN 溶液直接得到的是

A. $K_3[Fe(CN)_6]$　　B. $K_4[Co(CN)_6]$　　C. $K_2[Ni(CN)_4]$　　D. $K_2[Cu(CN)_4]$

二、简答题(45 pts.)

1. 解释下列实验现象

   (1) 在煤气灯上加热含结晶水的硝酸铜晶体，观察到黑色固体和红棕色气体。

   (2) 向氯化钴溶液中滴加氨水，先产生蓝绿色沉淀，氨水过量时沉淀又溶解。

   (3) 向含有碘酸钾的淀粉水溶液中滴加亚硫酸钠，溶液变为蓝色，亚硫酸钠过量时蓝色褪去。

2. 用价键理论解释为什么 $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$ 为六配位的八面体构型，$[Ni(CN)_4]^{2-}$ 为四配位的正方形构型。

3. 分离 Al^{3+}、Zn^{2+}、Cr^{3+}、Cu^{2+}。

4. 用化学法由二氧化锰制备高锰酸钾。

5. 有三瓶白色固体试剂，分别为 NaCl，NaBr，NaI，试用三种方法鉴别。

6. 解释为什么酸性条件下高锰酸钾和亚硝酸钠反应溶液褪色，碱性条件下高锰酸钾和亚硝酸钠反应溶液变绿。

7. 在 KCl 中混有 K_2SO_4，除杂。

三、推断题(10 pts.)

无色晶体A易溶于水。A的溶液与酸性 KI 溶液作用溶液变黄，说明有B生成。A的溶液煮沸一段时间后加入 $BaCl_2$ 溶液有白色沉淀C生成，C不溶于强酸。A的溶液与 $MnSO_4$ 混合后加稀硝酸和几滴 $AgNO_3$ 溶液，加热，溶液变红，说明有D生成。A溶液

与 KOH 混合后加热，有气体E放出。气体E通入 $AgNO_3$ 溶液则有棕黑色沉淀F生成，E通入过量则沉淀溶解为无色溶液。

试给出A、B、C、D、E和F所代表的物质的化学式，并用化学反应方程式表示A→B，A→D，A→E，以及生成 F 的过程。

物理化学部分(共75分)

四、选择题(24 pts.)

1. 下述说法哪一种不正确？

   A. 理想气体经绝热自由膨胀后，其内能变化为零
   B. 非理想气体经绝热自由膨胀后，其内能变化不一定为零
   C. 非理想气体经绝热膨胀后，其温度一定降低
   D. 非理想气体经一不可逆循环，其内能变化为零

2. 下述方法中，哪一种对于消灭蚂蟥比较有效？

   A. 击打　　B. 刀割　　C. 晾晒　　D. 撒盐

3. 在碰撞理论中校正因子 P 小于 1 的主要因素是：

   A. 反应体系是非理想的　　B. 空间的位阻效应
   C. 分子碰撞的激烈程度不够　　D. 分子间的作用力

4. 298 K 时两个级数相同的反应 I、II，活化能 $E_{\mathrm{I}} = E_{\mathrm{II}}$，若速率常数 $k_{\mathrm{I}} = 10k_{\mathrm{II}}$，则两反应之活化熵相差：

   A. $0.6\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$　　B. $10\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$
   C. $19\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$　　D. $190\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$

5. 一恒压反应体系，若产物与反应物的 $\Delta C_p > 0$，则此反应

   A. 吸热　　B. 放热　　C. 无热效应　　D. 吸放热不能肯定

6. 理想气体反应 $\mathrm{CO(g) + 2\,H_2(g) = CH_3OH(g)}$ 的 $\Delta_{\mathrm{r}}G_{\mathrm{m}}^{\ominus}$ 与温度 T 的关系为：$\Delta_{\mathrm{r}}G_{\mathrm{m}}^{\ominus}/\mathrm{J \cdot mol^{-1}} = -21660 + 52.92(T/\mathrm{K})$，若使在标准状态下的反应向右进行，则应控制反应的温度

A. 必须高于 409.3 K　　B. 必须低于 409.3 K

C. 必须等于 409.3 K　　D. 必须低于 409.3 °C

7. 金属活泼性排在 H_2 之前的金属离子，如 Na^+ 能优先于 H^+ 在汞阴极上析出，这是由于

A. $\phi^{\ominus}(Na^+ / Na) < \phi^{\ominus}(H^+ / H_2)$

B. $\eta(Na) < \eta(H_2)$

C. $\phi(Na^+ / Na) < \phi(H^+ / H_2)$

D. H_2 在汞上析出有很大的超电势，以至于 $\phi(Na^+ / Na) > \phi(H^+ / H_2)$

8. 使用瑞利（Reyleigh）散射光强度公式，在下列问题中可以解决的问题是

A. 溶胶粒子的大小　　B. 溶胶粒子的形状

C. 测量散射光的波长　　D. 测量散射光的振幅

9. 一定量的理想气体从同一始态出发，分别经 (1)等温压缩，(2)绝热压缩到具有相同压力的终态，以 H_1、H_2 分别表示两个终态的焓值，则有

A. $H_1 > H_2$　　B. $H_1 = H_2$　　C. $H_1 < H_2$　　D. $H_1 \leq H_2$

10. 在还原性酸性溶液中，Zn 的腐蚀速度较 Fe 为小，其原因是

A. $\phi(Zn^{2+} / Zn)(平) < \phi(Fe^{2+} / Fe)(平)$　　B. $\phi(Zn^{2+} / Zn) < \phi(Fe^{2+} / Fe)$

C. $\phi(H^+ / H_2)(平, Zn) < \phi(H^+ / H_2)(平, Fe)$　　D. $\phi(H^+ / H_2)(Zn) < \phi(H^+ / H_2)(Fe)$

11. 已知有下列一组公式可用于理想气体绝热过程功的计算：

(1) $W = C_V(T_1 - T_2)$　　(2) $[1/(\gamma - 1)](p_1V_1 - p_2V_2)$

(3) $[p_1V_1/(\gamma - 1)][1 - (V_1/V_2)^{\gamma-1}]$　　(4) $[p_1V_1/(\gamma - 1)][1 - (p_2/p_1)^{1-1/\gamma}]$

(5) $[p_1V_1/(\gamma - 1)][1 - (p_2V_2/p_1V_1)]$　　(6) $[R/(\gamma - 1)](T_1 - T_2)$

但这些公式只适于绝热可逆过程的是

A. (1), (2)　　B. (3), (4)　　C. (5), (6)　　D. (4), (5)

12. 以石墨为阳极，电解 0.01 $mol \cdot kg^{-1}$ NaCl 溶液，在阳极上首先析出

A. Cl_2　　B. O_2

C. Cl_2 与 O_2 混合气体　　D. 无气体析出

已知：$\phi^{\ominus}(Cl_2/Cl^-) = 1.36$ V，$\eta(Cl_2) = 0$ V，
$\phi^{\ominus}(O_2/OH^-) = 0.401$ V，$\eta(O_2) = 0.8$ V。

五、计算题(10 pts.)

1.22×10^{-2} kg 苯甲酸溶于 0.10 kg 乙醇后，使乙醇的沸点升高了 1.13 K，若将 1.22×10^{-2} kg 苯甲酸溶于 0.10 kg 苯中，则苯沸点升高 1.36 K。计算苯甲酸在两种溶剂中的摩尔质量。计算结果说明什么问题。

已知：k_b(乙醇) $= 1.19\,\mathrm{K\cdot kg\cdot mol^{-3}}$，$k_b$(苯) $= 2.60\,\mathrm{K\cdot kg\cdot mol^{-3}}$。

六、计算题(15 pts.)

（1）利用下面数据绘制 Mg-Cu 体系的相图。Mg（熔点为 648°C）和 Cu（熔点为 1085°C）形成两种化合物：$MgCu_2$（熔点为 800°C），Mg_2Cu（熔点为 580°C）；形成三个低共熔混合物，其组成分别为 $w(\mathrm{Mg}) = 0.10$，$w(\mathrm{Mg}) = 0.33$，$w(\mathrm{Mg}) = 0.65$，它们的熔点分别为 690°C，560°C 和 380°C。已知 $M_r(\mathrm{Cu}) = 63.55\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$，$M_r(\mathrm{Mg}) = 24.31\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$。

（2）画出组成为 $w(\mathrm{Mg}) = 0.25$ 的 900°C 的熔体降温到 100°C 时的步冷曲线。

（3）当（2）中的熔体 1 kg 降温至无限接近 560°C 时，可得到何种化合物？其质量为若干？

七、计算题(13 pts.)

电池 $\mathrm{Ag(s)|AgBr(s)|HBr(0.1\ mol\cdot kg^{-1})|H_2(0.01}p^{\ominus}\mathrm{),pt}$，298 K 时，$E = 0.165$ V，当电子得失为 1 mol 时，$\Delta_r H_m = -50.0\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$，电池反应平衡常数 $K^{\theta} = 0.0301$，$E^{\ominus}(\mathrm{Ag^+|Ag}) = 0.800$ V，设活度系数均为 1。

（1）写出电极与电池反应；（2）计算 298 K 时 AgBr(s) 的 K_{sp}；（3）求电池反应的可逆反应热 Q_R；（4）计算电池的温度系数。

八、计算题(13 pts.)

NO 高温均相分解是二级反应，反应为：$2NO(g) \rightarrow N_2(g)+O_2(g)$，实验测得 1423 K 时速率常数为 $1.843\times10^{-3}\,\mathrm{dm^3\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1}}$，1681 K 时速率常数为 $5.743\times10^{-2}\,\mathrm{dm^3\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1}}$。求：

(1) 等容反应的活化能； (2) 用过渡态理论计算 1423 K 时反应的 $\Delta^{\ddagger}H_{\mathrm{m}}^{\ominus}$、$\Delta^{\ddagger}U_{\mathrm{m}}^{\ominus}$、$\Delta^{\ddagger}S_{\mathrm{m}}^{\ominus}$ $(c^{\ominus})$ 及 $\Delta^{\ddagger}G_{\mathrm{m}}^{\ominus}$ $(c^{\ominus})$。

2025无机化学与物理化学

时量180分钟　满分150分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

无机化学部分(共75分)

一、选择题（每题2分，共20分）

1. 下列关于过渡金属化合物的颜色为无色的是

A. CrF_3　B. MnF_3　C. $TiCl_3$　D. ScF_3

2. 下列选项稳定性顺序正确的是

A. $[Co(NH_3)_6]^{3+} > [Co(SCN)_4]^{2-} > [Co(CN)_6]^{3-}$
B. $[HgI_4]^{2-} > [HgCl_4]^{2-} > [Hg(CN)_4]^{2-}$
C. $[Fe(SCN)_6]^{3-} > [Fe(CN)_6]^{3-} > [Fe(SCN)_4]^{+}$
D. $[Ni(en)_3]^{2+} > [Ni(NH_3)_6]^{2+} > [Ni(H_2O)_6]^{2+}$

3. 下列物质不含离域 π 键的是

A. ClO_2　B. $SOCl_2$　C. HN_3　D. SO_3

4. 下列物质有3种几何异构体的是

A. $[Pt(NH_3)_2BrCl_3]$　B. $[Co(NH_3)_2(en)Cl_2]^{+}$
C. $[PtCl_2(NO_2)_2(NH_3)_2]$　D. $[Co(NH_3)(en)Cl_3]$

5. 合成氨工艺中吸收 H_2 中的杂质 CO 的是

A. $[Cu(NH_3)_2]Ac$　B. $[Ag(NH_3)_2]OH$
C. $[Cu(NH_3)_4](OH)_2$　D. $[Cu(NH_3)_4](Ac)_2$

6. 第四周期第ⅤA族的元素中，符合量子数 $m=0$ 的电子数有几个

A. 22　　B. 21　　C. 15　　D. 14

7. 下列选项错误的是

A. I_2 不能氧化 Fe^{2+}，但在 KCN 存在下，I_2 可以氧化 Fe^{2+}

B. Cu 可以溶于 KCN 并置换出 H_2，而 Ag 在通入空气中才可以溶于 KCN

C. 赤血盐可由 $Fe_2(SO_4)_3$ 和 KCN 直接在水溶液中制备

D. CdS 可以溶于 $3\ mol\cdot L^{-1}$ HCl，但不溶于 $3\ mol\cdot L^{-1}$ $HClO_4$

8. 下列可以用 NaOH 分离的是

A. Ag^+ 和 Hg^{2+}　　B. Hg^{2+} 和 Zn^{2+}

C. Pb^{2+} 和 Cr^{3+}　　D. Cr^{3+} 和 Al^{3+}

9. 下列选项正确的是

A. 半径：Co > Ni，Ni > Cu

B. 第一电离能：Fe > Ru，Ru < Os

C. 第一电子亲和能：B > C，C < Si

D. 电负性：O < Cl，O < F

10. 下列选项错误的是

A. $CoCl_2\cdot 6H_2O$ 受热脱水不生成 HCl

B. Pb_2O_3、Co_2O_3 和 Ni_2O_3 与浓盐酸作用均有氯气放出

C. $NaHCO_3$、$CaCO_3$ 和 Na_2CO_3 的热稳定性依次增大

D. $(NH_4)_2SO_4$、NH_4NO_2 和 NH_4NO_3 受热分解时均无 NH_3 放出

二、简要回答下列问题。本题共7小题，第1题15分，2 7题每题5分，共45分。

1. 解释或给出实验现象并写出必要的相关化学反应方程式：

(1) 将 Zn 单质投入酸性重铬酸钾溶液，溶液由橙色经绿色而变为蓝色，久置后又变成绿色；

(2) 向 $Fe_2(SO_4)_3$ 溶液中依次加入饱和 $(NH_4)_2C_2O_4$ 溶液、少量 KSCN 溶液、少量盐酸和过量 NH_4F 溶液；

(3) 将 MnO_2、$KClO_3$ 和 KOH 固体混合后用煤气灯加热，得到绿色固体。用大量水处理绿色固体得到紫色溶液和棕黑色沉淀，再通入过量 NO_2 则沉淀和颜色消失，得到无色溶液。

2. 试比较 $(CH_3)_3N$ 和 $(SiH_3)_3N$ 的碱性和空间结构，并解释原因。

3. 以方铅矿(PbS)为原料制备铅单质和铅丹。

4. 指出 $[Co(NO_2)(NH_3)_5]Cl_2$ 和 $[Co(ONO)(NH_3)_5]Cl_2$ 中哪个是黄色的，哪个是红色的，并说明原因。

5. 用 $Zn(OH)_2$ 的氨水溶液可以鉴别黑色固体 FeS 和 Fe_2S_3，试给出反应现象并解释原因。

6. 向 Bi^{3+} 和 Sn^{2+} 混合澄清溶液中加入 NaOH，有黑色沉淀生成。给出黑色沉淀是什么，并解释为何 pH 的改变导致该反应的发生。

7. 结合化学方程式描述马氏试砷法的化学依据，并指出试样是否含砷的关键实验现象。

三、推断题：本题共1小题，共10分。

白色固体化合物 A 不溶于水，加热后剧烈分解，生成固体 B 和气体 C。固体 B 不溶于水、盐酸，但溶于热的稀硝酸得到无色溶液 D 和无色气体 E，E 暴露在空气中迅速转化为另一种棕色气体。向溶液 D 中滴加盐酸，得到白色固体 F，F 不溶于过量浓盐酸。气体 C 不与一般试剂作用，但金属镁能在 C 气氛下燃烧，得到黄色固体 G。化合物 A 以 H_2S 溶液处理时得到黑色沉淀 H、无色溶液 I 和气体 C。过滤后，固体 H 溶于浓硝酸得到气体 E、黄色沉淀 J 和溶液 D。用 HCl 溶液处理滤液 I 得到臭鸡蛋味气体，用 NaOH 溶液处理滤液 I 得到可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的无色刺激性气体。

据以上，推断字母 A ~ J 所代表的物质。

物理化学部分(共75分)

2026无机化学与物理化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

无机化学部分(共75分)

一、选择题（每题2分，共20分）

1. 某基态原子的第六电子层只有2个电子，则该原子的第五层中电子数可以为

A. 8个　　B. 8个或18个　　C. 8～18个　　D. 18～32个

2. 下列正盐中，热稳定性最好的是

A. NaN_3　　B. AgN_3　　C. $Pb(N_3)_2$　　D. $Ba(N_3)_2$

3. 下列说法正确的是

A. 碱性：$NH_3 > N_2H_4 > NH_2OH$

B. 还原性：$NH_3 > N_2H_4 > NH_2OH$

C. 熔点：$NH_3 > N_2H_4 > NH_2OH$

D. 热稳定性：$NH_2OH > N_2H_4 > NH_3$

4. 能和$FeSO_4$和H_2SO_4发生棕色环反应的是

A. $NaNH_2$　　B. NaN_3　　C. $NaNO_3$　　D. $NaNO_2$

5. 某未知液中含有K_2SO_4或K_2SO_3，下列试剂中能鉴别他们的是

A. NaCl(aq)　　B. Br_2(aq)　　C. H_2O_2　　D. KOH(aq)

6. 下列分子或离子中，中心原子杂化方式与IF_3相同的是

A. IO_3^-　　B. I_3^-　　C. ICl_2^-　　D. IF_5

7. 在无氧条件下，用锌粉与亚硫酸氢钠和亚硫酸的混合溶液反应，得到

A. Na_2S　　B. $Na_2S_2O_3$　　C. $Na_2S_2O_4$　　D. $Na_2S_2O_5$

8. 向$AgNO_3$溶液中通入以下气体，没有Ag单质沉淀生成的是

A. NH_3　　B. N_2H_4　　C. PH_3　　D. AsH_3

9. 下列方程式书写正确的是(缺选项A、C)

A. （缺）

B. P_4和氢氧化钠

C. （缺）

D. 将甲硅烷通入高锰酸钾

10. 下列配合物或配离子中，没有反馈π键的是

A. $[Cd(CN)_6]^{4-}$　　B. $[FeF_6]^{3-}$　　C. $[Pt(C_2H_4)Cl_3]^-$　　D. $[Fe(phen)_3]^{2+}$

二、简要回答下列问题。本题共7小题，第11题15分，12 17题每题5分，共45分。

1. 解释或给出实验现象并写出必要的相关化学反应方程式：

(1) 向碱性H_2O_2溶液中滴加$K_2Cr_2O_7$溶液得到黄色溶液；向酸性H_2O_2溶液中滴加$K_2Cr_2O_7$溶液得到蓝色溶液，进而蓝色溶液逐渐变绿。

(2) 向氯化汞溶液中滴加$SnCl_2$溶液，先生成白色沉淀，随着$SnCl_2$溶液滴加至过量，沉淀逐渐变灰、变黑；滤去沉淀，再通入H_2S，得到黄色沉淀。

(3) $CoCl_2$溶液与过量NaOH溶液生成粉红色沉淀，再用NaClO溶液处理，粉红色沉淀变为棕黑色。该棕黑色沉淀溶于浓盐酸，所得溶液加水稀释后溶液变为粉红色。

2. 比较Na_2CO_3、$MgCO_3$、K_2CO_3、$MnCO_3$和$PbCO_3$的热稳定性，并简述理由。

3. 以海水、$AgNO_3$、Fe和Cl_2为原料制备单质碘，写出各主要步骤的化学反应方程式。

4. 给出并解释SOF_2、$SOCl_2$和$SOBr_2$的空间构型与S−O键长递变规律。

5. 有NH_4Cl、$Cd(NO_3)_2$、$AgNO_3$、$ZnSO_4$、$Hg(NO_3)_2$五瓶无色溶液失落标签，请选用一种试剂，将它们进行区别，分别写出所对应现象和反应方程式。

6. 用晶体场理论分析比较$[Co(H_2O)_6]^{2+}$、$[Co(NH_3)_6]^{2+}$、$[Co(CN)_6]^{4-}$的还原性强弱。

7. 硫代硫酸钠在药剂中常用作解毒剂，可解卤素单质、重金属离子及氰化物中毒。试说明其原理，并写出反应方程式。

三、推断题：本题共2小题，每小题5分，共10分。

1. A不稳定易分解，分解得到B和NaCl，B的水溶液电解可得H_2和C。B中加入浓盐酸得到黄色气态化合物D，D是具有漂白、消毒作用的强氧化剂，且显顺磁性。D和Na_2O_2反应生成A和助燃性气体E。

2. 白色固体A加热分解得到黄色固体B和红棕色混合气体，将混合气体通入冰盐水中冷却得到无色液体C以及一种气体单质。A溶于稀硝酸后，若加入NaOH溶液则得到白色沉淀D；若加入KI溶液则得到金黄色沉淀E，E可溶于热水或过量的KI溶液。

物理化学部分(共75分)

四、选择题：本题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知 373.15 K 时，纯液体 A 的饱和蒸气压为 133.32 kPa，另一液体 B 可与 A 构成理想液体混合物。当 A 在溶液中的物质的量分数为 1/2 时，A 在气相中的物质的量分数为 2/3。则在 373.15 K 时，纯液体 B 的饱和蒸气压应为

   A. 66.66 kPa　　B. 88.88 kPa　　C. 133.32 kPa　　D. 266.64 kPa

2. 在恒温恒压下形成理想液体混合物的混合吉布斯自由能 $\Delta_{\text{mix}}G \neq 0$，恒压下 $\Delta_{\text{mix}}G$ 对温度 T 进行微商，则：

   A. $(\partial\Delta_{\text{mix}}G/\partial T)_p < 0$　　B. $(\partial\Delta_{\text{mix}}G/\partial T)_p > 0$

   C. $(\partial\Delta_{\text{mix}}G/\partial T)_p = 0$　　D. $(\partial\Delta_{\text{mix}}G/\partial T)_p \neq 0$

3. 测定电池电动势时，标准电池的作用是

   A. 提供标准电极　B. 提供稳定电流　C. 提供标准电位　D. 提供稳定电压电势

4. 用对消法测定由电极 Ag(s) | $AgNO_3$(aq) 与电极 Ag(s), AgCl(s) | KCl(aq) 组成的电池的电动势，下列哪一项是不能采用的：

A. 饱和 KCl 盐桥　B. 标准电池　C. 电位计　D. 直流检偏计

5. (缺)
密闭容器，一边是 101.325 kPa，2 dm^3，373.15 K，另一边为 101.325 kPa，1 dm^3，373.15 K，现在将中间隔板撤掉，问下列哪个是正确的

A. ΔU ...　B. ...　C. ...　D. ...

6. 在 298 K、$p^{\ominus}$ 下，两瓶含萘的苯溶液，第一瓶为 2 dm^3（溶有 0.5 mol 萘），第二瓶为 1 dm^3（溶有 0.25 mol 萘），若以 μ_1 和 μ_2 分别表示两瓶中萘的化学势，则

A. $\mu_1 = 10\mu_2$　B. $\mu_1 = 2\mu_2$　C. $\mu_1 = 1/2\mu_2$　D. $\mu_1 = \mu_2$

7. (缺，但似乎不影响做题)
在密闭容器中，加入草酸钙，通入氮气排除空气后，加热草酸钙分解问 C 和 f 等于多少

A. $C = 2, f = 1$　B. $C = 2, f = 2$　C. $C = 3, f = 1$　D. $C = 3, f = 2$

8. (缺)
^{14}C 衰变反应，他的 $t_{1/2}$ 和浓度的。。。半衰期公式（C_0）

9. 某实际气体反应在温度为 500 K、压力为 202.6×10^2 kPa 下的平衡常数 $K_f = 2$，则该反应在 500 K、20.26 kPa 下反应的平衡常数 K_p 为

A. 2　B. > 2　C. < 2　D. ≥ 2

10. (缺)

11. (缺)

12. 在希托夫（Hittorf）法测迁移数的实验中，用 Ag 电极电解 $AgNO_3$ 溶液，测出在阳极部 $AgNO_3$ 增加了 x (mol)，而串联在电路中的 Ag 库仑计上有 y mol 的 Ag 析出，则 Ag^+ 迁移数为（　）。

A. $\frac{x}{y}$　B. $\frac{y}{x}$　C. $\frac{x-y}{x}$　D. $\frac{y-x}{y}$

五、填空题：本题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

1. (缺) 5 mol CO_2，从 300K 加热到 350K，问其焓变值_____（填增大、减小或不变）。

2. 单质碘的熔点随压强的_____（填增大、减小或不变）而降低。

3. 临界状态下，水的气液两相的密度相对大小为_____。

4. (缺)

5. 完全互溶双液系由 A 和 B 两组分组成，在 $x_A = 0.4$ 存在最高恒沸混合物。现在想要通过精馏塔塔顶馏出 B，则混合物的浓度范围是_____。

6. Cl_2、H_2 在光照下反应一段时间后爆炸，这属于链反应中的_____。

7. 0.01 和 0.1 电导率 (缺)

8. (缺)

9. (缺) 氢超电势？

10. 温度升高时，活化分子的比例_____（填增大、减小或不变）。

六、简答题：简要回答下列问题。本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

1. 用电化学方法算 AgI 的活度积常数 K_{sp}

2. 用物理化学的方法，说明旱和涝的土壤对植物生长的影响

3. 下图所示是一个平行反应，其中 C 是所需要的产物，而 D 是副产物。假定两个反应的指前因子近似相同且不随温度变化而变化，能通过升温提高 C 的产率吗？试以 $\ln k \sim 1/T$ 对两反应作关联图说明。

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \begin{cases} \xrightarrow{k_1,\ E_{a,1}} \mathrm{C} \\ \xrightarrow{k_2,\ E_{a,2}} \mathrm{D} \end{cases}$$

七、解答题：回答下列问题，解答应给出详细步骤。本题共 3 小题，第 1 题 8 分，第 2 题 8 分，第 3 题 10 分，共 26 分

1. 若 1.0 mol 正交硫转变为单斜硫时，体积增加 3.53×10^{-6} m^3 (设此值不随温度、压而改变)，试问在 100°C、$100p^{\ominus}$ 下，硫的那一种晶型较稳定？
已知：在 298K、101325 Pa 下，正交硫和单斜硫的摩尔燃烧焓分别为 -296.7 kJ · mol^{-1} 和 297.1 kJ · mol^{-1}。在 $p^{\ominus}$ 下，两种晶型的正常转化温度为 96.7°C，假定硫的两种晶型的 $C_{p,m}$ 相等。

2. 有人提出 $H_2(g) + I_2(g) \longrightarrow 2\,HI(g)$ 的反应机理如下：

$$I_2 \xrightarrow{k_1} 2\,I$$
$$2\,I \xrightarrow{k_2} I_2$$
$$2\,I + H_2 \xrightarrow{k_3} 2\,HI$$

（1）假定 I 处于稳态，试导出 I_2 消失的速率方程 $-\frac{d[I_2]}{dt}$
（2）基元反应活化能和总反应表观活化能关系推导

3. 用 Pt 做电极电解 $SnCl_2$ 水溶液，在阴极上因 H_2 有超电势故只析出 Sn(s)，在阳极上析出 O_2。已知 $a(Sn^{2+}) = 0.10$，$a(H^+) = 0.010$；氧在阳极上析出的超电势为 0.500 V。
已知：$\varphi^{\ominus}(Sn^{2+}/Sn) = -0.140$ V，$\varphi^{\ominus}(O_2/H_2O) = 1.23$ V。

（1） 写出电池反应和电极反应，并计算题设体系的实际分解电压；

（2） 氢在阴极上析出时的超电势为 0.500 V，计算要使 $a(Sn^{2+})$ 降至何值时，才开始析出氢气？